

Cálculo Vectorial

Apuntes de clase unidad 2

Ramón Vargas
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1

Índice general

1. Funciones en varias variables	2
1.1. Gráfica de una función en dos variables	3
1.2. Curvas de nivel	3
2. Límites y continuidad	4
2.1. Continuidad	7
3. Derivadas parciales	8
3.1. Derivadas de orden superior	9
3.2. Interpretación geométrica de la derivada	9
4. Regla de la cadena	10
4.1. Regla de la cadena: Derivadas ordinarias	10
4.2. Regla de la cadena: Derivadas parciales	11
5. Gradiente y derivada direccional	13
5.1. Gradiente	13
6. Valores extremos de una función	16
6.1. Multiplicadores de Lagrange	17

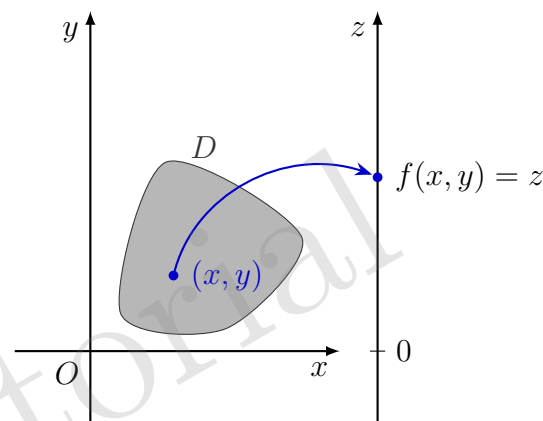
1. Funciones en varias variables

Una **función f en dos variables** es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) de un conjunto D , un único número real $f(x, y) = z$.

- El conjunto D es llamado **dominio** de la función f .
- El **rango** de la función es el conjunto de valores que toma f , es decir,

$$R_f = \{f(x, y) / (x, y) \in D\}$$

- Las variables x, y son llamadas **variables independientes**.
- La variable z es llamada **variable dependiente**.



Observación El **dominio** de la función f es el conjunto de pares ordenados (x, y)

para los cuales $f(x, y)$ está bien definida.

Ejemplo 1.0.1

Encuentre y grafique el dominio de las siguientes funciones.

a). $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y-1}}{x-2}$

d). $f(x, y) = \sqrt{y} + \sqrt{25 - x^2 - y^2}$

b). $f(x, y) = \ln(x^2 - y)$

e). $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 9}}$

c). $f(x, y) = \frac{3}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$

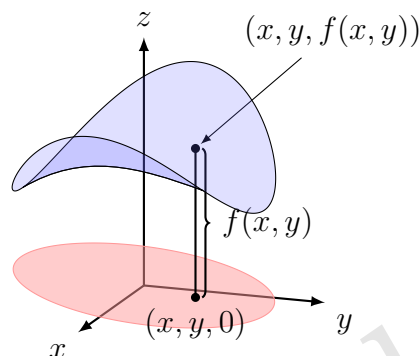
Ejemplo 1.0.2

Sea $f(x, y) = 1 + \sqrt{4 - y^2} = z$.

- Evalúe $f(3, 1)$
- Determine y grafique el dominio de $f(x, y)$.
- Encuentre el rango de la función $f(x, y)$.

1.1 Gráfica de una función en dos variables

Si f es una función en dos variables con dominio D , entonces la gráfica de f es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $z = f(x, y)$ y $(x, y) \in D_f$.



Ejemplo 1.1.1

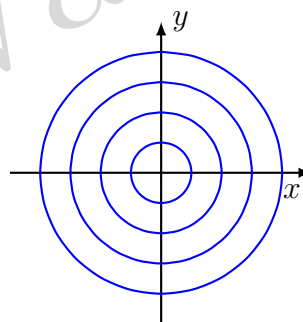
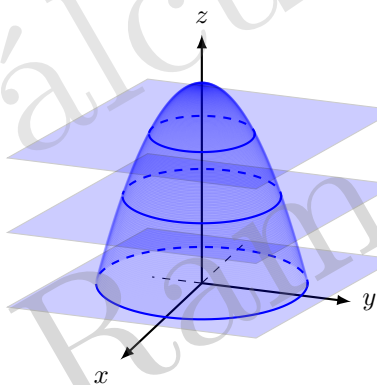
Trazar la gráfica de las siguientes funciones:

a). $z = f(x, y) = 2 - x - y$

b). $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$

1.2 Curvas de nivel

Un método muy útil para representar gráficamente una función en varias variables es utilizar **curvas de nivel** (o **mapas de contorno**). Las **curvas de nivel** de una función $z = f(x, y)$ son una familia de curvas $f(x, y) = k$, k una constante en el rango de f .



Observación Al considerar diferentes valores para la constante k se obtiene un conjunto de curvas de nivel llamado **mapa de contorno**.

Ejemplo 1.2.1

Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. Dibuje un mapa de contorno de f y una gráfica para f .

Ejemplo 1.2.2

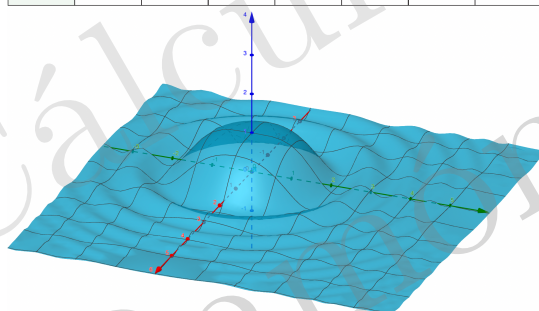
Sea $f(x, y) = y^2 - x^2$. Dibuje un mapa de contorno de f y una gráfica para f .

2. Límites y continuidad

Veamos el comportamiento de las siguientes funciones cuando tomamos puntos (x, y) cercanos al origen $(0, 0)$:

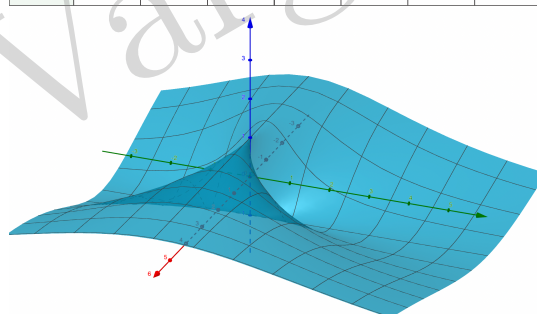
1. $f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$

$x \backslash y$	-1.0	-0.5	-0.2	0	0.2	0.5	1.0
-1.0	0.455	0.759	0.829	0.841	0.829	0.759	0.455
-0.5	0.759	0.959	0.986	0.990	0.986	0.959	0.759
-0.2	0.829	0.986	0.999	1.000	0.999	0.986	0.829
0	0.841	0.990	1.000		1.000	0.990	0.841
0.2	0.829	0.986	0.999	1.000	0.999	0.986	0.829
0.5	0.759	0.959	0.986	0.990	0.986	0.959	0.759
1.0	0.455	0.759	0.829	0.841	0.829	0.759	0.455



2. $g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

$x \backslash y$	-1.0	-0.5	-0.2	0	0.2	0.5	1.0
-1.0	0.000	0.600	0.923	1.000	0.923	0.600	0.000
-0.5	-0.600	0.000	0.724	1.000	0.724	0.000	-0.600
-0.2	-0.923	-0.724	0.000	1.000	0.000	-0.724	-0.923
0	-1.000	-1.000	-1.000		1.000	-1.000	-1.000
0.2	-0.923	-0.724	0.000	1.000	0.000	-0.724	-0.923
0.5	-0.600	0.000	0.724	1.000	0.724	0.000	-0.600
1.0	0.000	0.600	0.923	1.000	0.923	0.600	0.000



Vemos que cuando (x, y) se aproxima a $(0, 0)$, los valores de $f(x, y)$ se aproximan a 1, en tanto que los valores de $g(x, y)$ no tienden a ningún número. Por lo tanto podemos afirmar que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \text{ no existe}$$

Definición formal de límite

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, cuyo dominio D contiene puntos arbitrariamente cercanos a (a, b) . Decimos que el límite, cuando (x, y) tiende a (a, b) es L y escribimos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L \quad (2.1)$$

si para todo número $\epsilon > 0$ existe un número $\delta(\epsilon) > 0$ tal que

$$|f(x, y) - L| < \epsilon \text{ siempre que } \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta$$

Observación La definición de límite dice que la distancia entre $f(x, y)$ y L es arbitrariamente pequeña siempre que la distancia de (x, y) a (a, b) sea suficientemente pequeña (pero no cero).

Teorema: Propiedades de límites

Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = M$.

- I. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c$. c es una constante.
- II. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b$.
- III. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \pm g(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \pm \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y)$
- IV. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}$. $M \neq 0$.
- V. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \cdot g(x, y) = L \cdot M$

Ejemplo 2.0.1

Calcular

a). $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^3 + 2xy.$

c). $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} \frac{x^2 + 2xy}{2x + 3y}.$

b). $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,3)} 2x + 3y.$

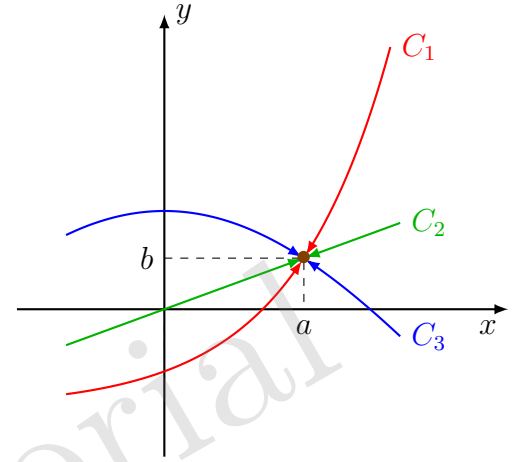
d). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$

Criterio de Trayectorias: Para que $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ exista, es necesario que $f(x, y)$

se aproxime al mismo número L a lo largo de cualquier **trayectoria** (similar a límites laterales en una variable). Por lo tanto, si encontramos dos trayectorias distintas de aproximación a lo largo de las cuales la función $f(x, y)$ tiene diferentes límites, entonces se infiere que el límite no existe.

Criterio de Trayectoria

Si $f(x, y) \rightarrow L_1$ cuando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ a lo largo de la trayectoria C_1 y $f(x, y) \rightarrow L_2$ cuando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ a lo largo de la trayectoria C_2 , donde $C_1 \neq C_2$, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ no existe.



Ejemplo 2.0.2

Determine si los siguientes existen

a). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

b). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 3y^2}{x^2 + 2y^2}$

c). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}$

Teorema: TEOREMA DEL ENCAJE: Suponga que $|f(x, y) - L| \leq g(x, y)$ para toda (x, y) en el interior de algún entorno con centro en (a, b) . Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = 0$, entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

Ejemplo 2.0.3

Demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} = 0$

Ejemplo 2.0.4

Dada la función $f(x, y) = \frac{(x-1)^2 \ln(x)}{(x-1)^2 + y^2}$ Determine por trayectorias la posible existencia del límite. Luego demuestre utilizando teorema del encaje.

Observación En algunas ocasiones el uso de coordenadas polares es útil para evaluar límites en varias variables.

Dado el límite; $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$. Si $x = r \cos(\theta)$ y $y = r \sin(\theta)$, entonces, $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ si y solo si $r \rightarrow 0$.

Ejemplo 2.0.5

Utiliza coordenadas polares para demostrar que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1$$

2.1 Continuidad

Una función de dos variables $f(x, y)$ se dice que es continua en un punto (a, b) si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Decimos que f es continua en sobre un conjunto D si f es continua en todos los puntos $(a, b) \in D$.

Propiedades

- La suma (o resta) de funciones continuas es una función continua.
- El producto de funciones continuas es una función continua.
- El cociente de funciones continuas, con denominador no nulo, es una función continua.
- Los polinomios en las variables x y y definen funciones continuas.

Ejemplo 2.1.1

Determine si $f(x, y)$ es continua en el punto indicado

a). $f(x, y) = 3x^2y + 5$; $(x, y) = (1, 2)$.

Ejemplo 2.1.2

Discutir continuidad de las siguientes funciones en el punto indicado

a). $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} ; (x, y) = (0, 0).$

b). $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} ; (x, y) = (0, 0).$

3. Derivadas parciales

Recordemos la derivada de una función en una variable:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

De manera similar, definimos las derivadas parciales de una función en dos variables.

Derivada parcial

Si $z = f(x, y)$ es una función de dos variables, entonces la **derivada parcial de f con respecto a x** en un punto (x, y) se escribe y define como:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = f_x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

La **derivada parcial de f con respecto a y** en un punto (x, y) se escribe y define como:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = f_y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Observaciones

Regla para determinar las derivadas parciales de $z = f(x, y)$

- Para determinar f_x , conservar a y constante y derivar $f(x, y)$ con respecto a x .
- Para determinar f_y , conservar a x constante y derivar $f(x, y)$ con respecto a y .

Notación para derivadas parciales

Si $z = f(x, y)$, escribimos:

- $f_x(x, y) = f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 = D_1 f = D_x f.$
- $f_y(x, y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2 = D_2 f = D_y f$

Ejemplo 3.0.1

Si $z = 3x^2y - 4xy^3 + x^6 - 2y^2 + 1$, encuentre:

a). $\frac{\partial z}{\partial x}$

b). $\frac{\partial z}{\partial y}$

Ejemplo 3.0.2

Calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ para

a). $f(x, y) = 5x^4y^2 - 3x^3y^2 + x^3 + y^2 + 1$

b). $f(x, y) = x^2ye^{x^2+y^2}$

c). $f(x, y) = \frac{2xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

3.1 Derivadas de orden superior

Si f es una función de dos variables, entonces sus derivadas parciales f_x y f_y son también funciones de dos variables, de modo que podemos considerar sus derivadas parciales f_{xx} , f_{xy} , f_{yx} y f_{yy} , llamadas **segundas derivadas parciales**.

$$\begin{aligned} \blacksquare f_{xx} &= (f_x)_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ \blacksquare f_{xy} &= (f_x)_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \blacksquare f_{yx} &= (f_y)_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \blacksquare f_{yy} &= (f_y)_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

Teorema: Suponga que f está definida sobre un conjunto D que contiene el punto (a, b) . Si tanto f_{xy} como f_{yx} son continuas sobre D entonces

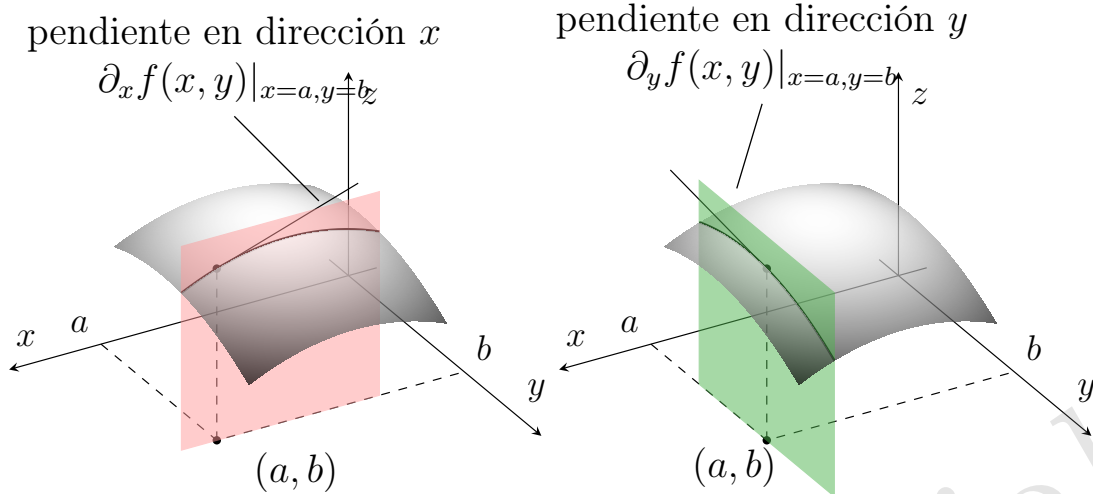
$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

Ejemplo 3.1.1

Determine las segundas derivadas parciales de la función $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$

3.2 Interpretación geométrica de la derivada

- $f_x(a, b)$ mide la pendiente de la recta tangente a lo largo de la curva obtenida al intersectar el plano $y = b$ con $z = f(x, y)$.
- $f_y(a, b)$ mide la pendiente de la recta tangente a lo largo de la curva obtenida al intersectar el plano $x = a$ con $z = f(x, y)$.



Ejemplo 3.2.1

Determine la pendiente de la recta tangente a la superficie $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 2, 5)$ que está contenida en el plano $x = 1$.

4. Regla de la cadena

4.1 Regla de la cadena: Derivadas ordinarias

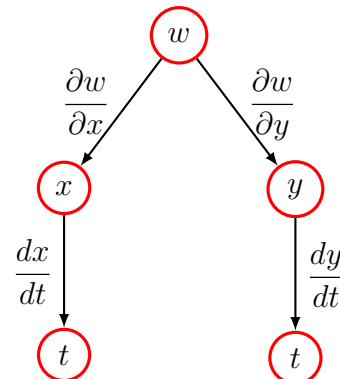
Recordemos... Si $y = f(u)$ es diferenciable en u y $u = g(x)$ es diferenciable en x , entonces $y = f(g(x))$ es diferenciable en x y además

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{o} \quad \frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

Regla de la cadena: Derivadas ordinarias.

Sea $w = f(x, y)$, donde f es una función derivable de x y y . Si $x = g(t)$ y $y = h(t)$, donde g y h son funciones derivables de t , entonces w es una función diferenciable de t , y se cumple:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



Ejemplo 4.1.1

Sea $w = x^2y - y^2$, donde $x = \sin t$ y $y = e^t$. Hallar dw/dt cuando $t = 0$.

Ejemplo 4.1.2

Al calentar un cilindro circular recto sólido, su radio r y altura h aumentan; por lo tanto, también lo hace el área S de su superficie. Suponga que en el instante en que $r = 10$ centímetros y $h = 100$ centímetros, r está creciendo a razón de 0.2 centímetros por hora y h aumenta a 0.5 centímetros/hora. ¿Qué tan rápido crece S en ese instante?

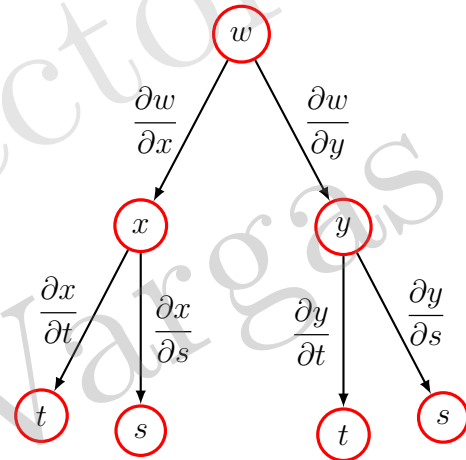
4.2 Regla de la cadena: Derivadas parciales**Regla de la cadena: Derivadas parciales.**

Sea $w = f(x, y)$, donde f es una función diferenciable de x y y . Si $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ son tales que las derivadas parciales de primer orden $\partial x/\partial s, \partial x/\partial t, \partial y/\partial s$ y $\partial y/\partial t$ existen, entonces $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ existen y están dadas por:

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

y

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$



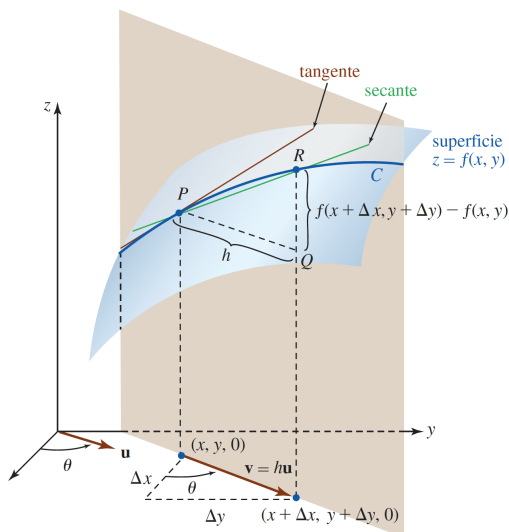
Observación Para obtener $\partial w/\partial s$, se mantiene constante t y se aplica el teorema visto arriba (Caso 1). De manera similar, para obtener $\partial w/\partial t$ se mantiene constante s .

Ejemplo 4.2.1

Encontrar $\partial w/\partial s$ y $\partial w/\partial t$ cuando $s = 2\pi$ y $t = 0$ para $w = xy^2 + yx + x^2$, $x = se^t$ y $y = t \sin(s)$.

Derivada direccional La derivada direccional de f en el punto (x, y) en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ se define como

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ah, y + bh) - f(x, y)}{h}$$



Observaciones

Notemos que:

- Si $\mathbf{u} = \mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$, entonces $D_{\mathbf{i}}f = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ah, y) - f(x, y)}{h} = f_x$
- Si $\mathbf{u} = \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$, entonces $D_{\mathbf{j}}f = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + bh) - f(x, y)}{h} = f_y$.

Derivada direccional

Si f es una función derivable de x y de y , entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle \cdot \mathbf{u}$$

Ejemplo 4.2.2

Encuentre la derivada direccional de la función $f(x, y) = 2xy - 3y^2$, en el punto $P(-1, 1)$, en la dirección del vector $\mathbf{v} = \langle 3, -4 \rangle$.

5. Gradiente y derivada direccional

5.1 Gradiente

Gradiente

Si f es una función de dos variables x y y , entonces el gradiente de f es la función vectorial ∇f definida por

$$\nabla f(x, y) = \langle f_x(x, y), f_y(x, y) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$$

Teorema Si f es diferenciable en el punto (x, y) , entonces f tiene derivada direccional en todas las direcciones. Además, si $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ es un vector unitario, entonces

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}$$

Ejemplo 5.1.1

Encuentre la derivada direccional de la función $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$, en el punto $P(2, 0)$, en la dirección del vector $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$.

Derivada direccional Sea ϕ el ángulo entre $\nabla f(x, y)$ y un vector unitario $\mathbf{u}$.

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y) &= \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} \\ &= \|\nabla f(x, y)\| \|\mathbf{u}\| \cos \phi \\ &= \|\nabla f(x, y)\| \cos \phi \end{aligned}$$

El valor máximo de $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ ocurre cuando $\cos \phi = 1$, es decir, $\phi = 0$.

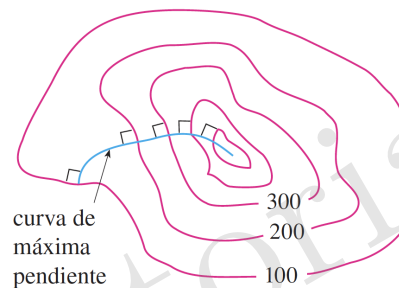
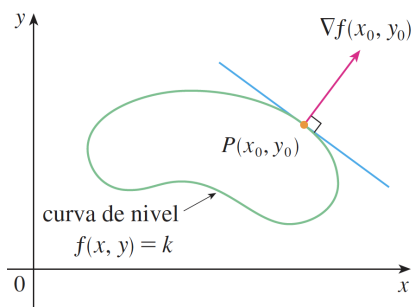
Análogamente el valor mínimo de $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ se obtiene haciendo $\phi = \pi$ de manera que $\mathbf{u}$ apunta en dirección opuesta a $\nabla f(x, y)$.

Dirección de máxima pendiente: Sea f diferenciable en el punto (x, y) .

- El valor máximo de la derivada direccional es $\|\nabla f\|$ y ocurre cuando $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que ∇f (cuando $\cos \phi = 1$),
- El valor mínimo de la derivada direccional es $-\|\nabla f\|$ y ocurre cuando $\mathbf{u}$ y ∇f tienen direcciones opuestas (cuando $\cos \phi = -1$).

Observaciones

- El vector gradiente ∇f apunta en la dirección en la cual f crece con mayor rapidez, en tanto que $-\nabla f$ apunta en la dirección en la cual f decrece con mayor rapidez.
- Sea f diferenciable en el punto (x_0, y_0) . El vector gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ es ortogonal a la curva (o superficie) de nivel que pasa por el punto x_0, y_0 .



Idea intuitiva El agua que fluye hacia abajo por una colina elige una trayectoria en la dirección del mayor cambio en la altura. Como se muestra en la figura, una corriente que empieza en el punto P seguirá una trayectoria que es perpendicular a los contornos.

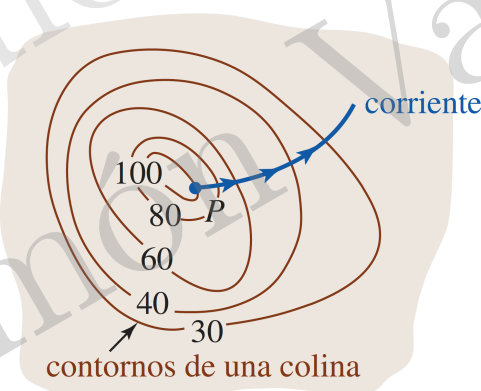


FIGURA 13.7.8 Corriente que fluye colina abajo

Ejemplo 5.1.2

Rastreador térmico: La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$$

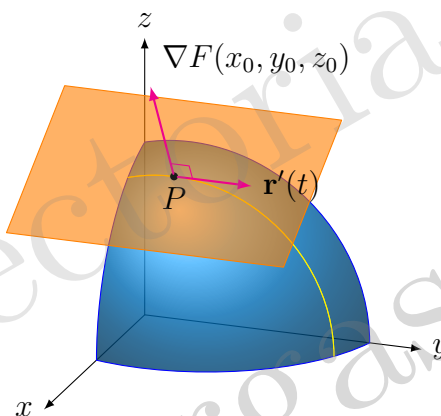
donde x y y se miden en centímetros.

- En qué dirección a partir de $(2, -3)$ aumenta más rápido la temperatura?
- Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento?

Plano tangente y recta normal

Sea F diferenciable en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ de la superficie S dada por $F(x, y, z) = 0$ tal que $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$.

- Al plano que pasa por P y es normal a $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se le llama **plano tangente** a S en P .
- A la recta que pasa por P y tiene la dirección de $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ se le llama **recta normal** a S en P .



Teorema

- Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre la gráfica de $F(x, y, z) = C$, donde $\nabla F \neq 0$. Entonces una ecuación del plano tangente en P es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

- Expresada como ecuaciones simétricas, la recta normal a la superficie $F(x, y, z) = C$ en $P(x_0, y_0, z_0)$ está dada por

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

Ejemplo 5.1.3

Encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ en $(1, 1, 1)$.

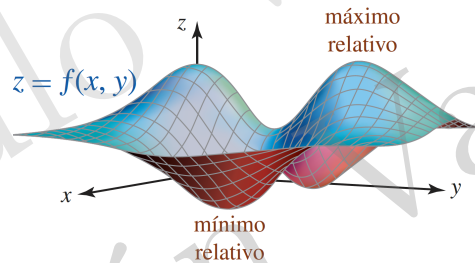
Ejemplo 5.1.4

Encuentre ecuaciones paramétricas para la recta normal a la gráfica del paraboloide $z = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + 4$ en $(1, -1, 5)$

6. Valores extremos de una función

Extremos relativos

1. Un número $f(a, b)$ es un máximo relativo de una función $z = f(x, y)$ si $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo (x, y) en algún disco abierto que contenga a (a, b) .
2. Un número $f(a, b)$ es un mínimo relativo de una función $z = f(x, y)$ si $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo (x, y) en algún disco abierto que contenga a (a, b) .



Teorema: Si una función $z = f(x, y)$ tiene un extremo relativo en el punto (a, b) y si las primeras derivadas parciales existen en este punto, entonces

$$f_x(a, b) = 0 \quad y \quad f_y(a, b) = 0$$

Punto crítico: Un punto crítico de una función $z = f(x, y)$ es un punto (a, b) en el dominio de f para el cual $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$, o si una de sus derivadas parciales no existe en el punto.

Ejemplo 6.0.1

Encuentre todos los puntos críticos de las siguientes funciones

a). $f(x, y) = x^3 + y^3 - 27x - 12y$.

b). $f(x, y) = 6x - 4y - x^2 - 2y^2$

c). $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

d). $f(x, y) = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$

Teorema: Prueba de la segunda derivada

Supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre un disco de centro (a, b) , y supongamos que $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$, es decir, (a, b) es un punto crítico de f . Sea

$$D = D(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$$

1. Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$, entonces $f(a, b)$ es un mínimo local.
2. Si $D > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$, entonces $f(a, b)$ es un máximo local.
3. Si $D < 0$, entonces $f(a, b)$ no es un máximo local ni un mínimo local (punto de silla).

Matriz Hessiana Para recordar la fórmula de D es útil escribirla como un determinante:

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Ejemplo 6.0.2

Determine los valores extremos de las siguientes funciones

a). $f(x, y) = 4x^2 + 2y^2 - 2xy - 10y - 2x$.

b). $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$.

6.1 Multiplicadores de Lagrange**Problema**

Encontrar la distancia más corta desde la recta $2x + y = 2$ al origen.

Teorema de Lagrange

Sean f y g funciones con primeras derivadas parciales continuas, y tales que f tiene un extremo en un punto (x_0, y_0) sobre la curva suave de restricción $g(x, y) = c$. Si $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$$

Observaciones

Guías para resolver problemas con multiplicadores de Lagrange Sean f y g funciones que satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange, y sea f una función que tiene un mínimo o un máximo sujeto a la restricción $g(x, y) = c$. Para hallar el mínimo o el máximo de f , seguir los pasos descritos a continuación.

- Resolver simultáneamente las ecuaciones $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ y $g(x, y) = c$ resolviendo el sistema de ecuaciones siguiente.

$$f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

$$g(x, y) = c.$$

- Evaluar f en cada punto solución obtenido en el primer paso. El valor mayor da el máximo de f sujeto a la restricción $g(x, y) = c$, y el valor menor da el mínimo de f sujeto a la restricción $g(x, y) = c$.

Ejemplo 6.1.1

Determine los valores extremos de las siguientes funciones

- Encontrar las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en la elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$.
- ¿Cuál es la máxima área que puede tener un rectángulo si la longitud de su diagonal es 2?
- Encuentre el punto $P(x, y, z)$ del plano $2x + y - z - 5 = 0$ que esté más cercano al origen.
- Encuentre los puntos del cilindro hiperbólico $x^2 - z^2 - 1 = 0$ más cercanos al origen.